

# Parcial ISW: Honorable Congreso de la República

*Cualquier similitud con la realidad tal vez sea pura coincidencia*

—

Modelaremos un congreso con congresistas que votan leyes. El congreso está compuesto por dos partidos: **Azul** y **Rojo**.

Cada congresista pertenece a un partido. Un proyecto de ley es presentado por uno de los partidos y luego sometido a votación. Todos siempre emiten un voto, no hay abstenciones ni ausencias.

Un congreso se crea con los dos bandos de congresistas representando cada partido. El orden de los congresistas en cada lista es importante y debe preservarse.

## Etapa 1: Un mundo ideal (y un poco predecible)

En esta primera etapa, todos los congresistas son **leales** a su partido:

- Votan a favor de las leyes presentadas por su mismo partido
- Votan en contra de las leyes presentadas el partido contrario

Ejemplo: Un congreso con 3 azules y 2 rojos vota una ley presentada por P. azul. Resultado: 3 a favor, 2 en contra.

## Tipos de Proyectos de Leyes

Existen tres tipos de leyes que se pueden presentar, y varían según cuánto apoyo necesitan para ser aprobadas:

1. Ordinaria: requiere mayoría simple (más votos a favor que en contra)
2. Constitucional: requiere como mínimo 2/3 de los votos totales a favor
3. De Presupuesto: requiere como mínimo 3/5 de los votos totales a favor

Nos interesa observar los resultados de cada votación que pasa por el congreso: votos a favor, votos en contra, la ley votada, y si resultó aprobada.

En el ejemplo anterior si el proyecto de ley fuera ordinario o de presupuesto hubiera sido aprobado, pero si hubiera sido constitucional hubiera sido rechazado.

## Etapa 2: La realidad es un poco más compleja

Lamentablemente no todos los congresistas son leales a sus partidos (o a sus convicciones). Entonces, **además de los leales** tenemos a:

- **Influenciable:** Se le puede indicar votar a favor o en contra de una ley específica. Si no se le indicó nada, vota según su partido. En leyes constitucionales ignora cualquier influencia y vota según su partido.
- **Paladin Democrático:** En leyes de presupuesto siempre vota a favor. En leyes constitucionales, si su partido representa más del 75% del congreso, vota en contra de su partido. En leyes ordinarias vota según su partido.
- **Oportunista:** Vota según su partido, pero cuando las cosas salen mal, se revela su verdadera naturaleza oportunista y puede cambiar de partido.

## Cambio de Partido de Oportunistas

Cuando una ley ordinaria o de presupuesto es rechazada, el primer oportunista (según el orden de la lista en que fueron presentados) del partido perdedor se cambia al partido contrario. Si no hay oportunistas, no pasa nada. Las leyes constitucionales no provocan cambios de partido.

Los cambios ocurren después de contar votos y determinar el resultado. Por lo tanto, **NO afectan la votación actual**, solo las futuras ya que cambia la composición del congreso.

### Etapa 3: La democracia está en peligro

El congreso puede entrar en **modo emergencia** cuando la situación política se vuelve crítica.

- Activación: Cuando se acumulan 4 rechazos consecutivos de votaciones (no importa si son presentadas por distintos partidos), el congreso entra en emergencia.
  - Comportamiento en emergencia: Los oportunistas votan siempre a favor de toda ley y no se cambian de partido aunque una ley sea rechazada.
  - Desactivación: Cuando se aprueban 2 leyes consecutivas, el congreso vuelve al modo normal.
- 

#### Validar

- El congreso siempre debe tener un número impar total de congresistas para evitar empates.
- Cada partido debe tener al menos un congresista (de cualquier naturaleza)

#### Asumir (no hace falta validar ni testear)

- Que el partido autor de una ley es efectivamente uno de los partidos del Congreso.
- Que los partidos posibles son azul o rojo.